

Javier González Sempere

Estudiante de Ingeniería Matemática y Física — Prácticas en Data / Consulting / Operations / Tech

Madrid / Alicante | 601 738 400 | javier.gonzalez07@gmail.com

LinkedIn | GitHub | Portfolio

Perfil

Estudiante del Doble Grado en Ingeniería Matemática y Física con experiencia práctica en análisis de datos, modelización, simulación, optimización e instrumentación. Desarrollo proyectos end-to-end con Python y sistemas físicos, combinando rigor técnico, resultados cuantificables y comunicación clara.

Educación

Doble Grado en Ingeniería Matemática y Física — Universidad CEU San Pablo

2025–2030 (prev.)

Investigación y proyectos seleccionados

Airport Queue Optimization System

Visión artificial, teoría de colas y operaciones

- Desarrollé un sistema de apoyo a decisiones que integra conteos de pasajeros con **YOLO/OpenCV**, modelos M/M/c, simulación y un dashboard Streamlit para estimar saturación, esperas y riesgo de cuello de botella.
- Comparé escenarios operativos en **5 zonas** aeroportuarias y reduje la espera acumulada simulada de **19,09 a 5,32 min** (**-72,1 %**).

Railway Structural Health Monitoring

IoT, procesamiento de señales y mantenimiento predictivo

- Integré datos de aceleración, temperatura y respuesta piezoeléctrica adquiridos con ESP32 en un prototipo grupal de monitorización estructural ferroviaria.
- Construí en Python un pipeline de limpieza, filtrado, normalización y extracción de variables, junto con una función de daño interpretable y un dashboard Streamlit de condición y alertas.

Optimización de operaciones de supermercado

Análítica, forecasting e investigación operativa

- Desarrollé un análisis end-to-end sobre **2,54 millones de registros**, combinando EDA, teoría de colas, forecasting, co-ocurrencia de productos y simulación térmica.
- Obtuve un **MAE de 0,77** en predicción semanal de demanda y evalué reglas operativas para dimensionamiento de cajas, reposición y control energético.

Investigación en Física de Materiales

Manuscrito bajo revisión en SURE-J

- Diseñé un montaje experimental de bajo coste para comparar la respuesta térmica transitoria de un ladrillo convencional y otro modificado con parafina/grafito.
- Cuantifiqué un retraso de **503 s** para alcanzar $\Delta T = 2^\circ\text{C}$, procesé las señales experimentales y participé en la modelización reducida y redacción del manuscrito.

Estrategia de paradas en Fórmula 1

Simulación física y validación histórica

- Desarrollé un simulador interpretable de carrera que modela degradación de neumáticos, pérdida temporal en boxes y sensibilidad de la estrategia al número de paradas.
- Contrasté las tendencias del modelo con **10.666 pit-stops históricos** depurados, analizando la diferencia entre el óptimo ideal y las decisiones observadas en competición.

Liderazgo y comunicación técnica

Club de Proyectos Técnicos Aplicados — Fundador y director

- Fundé y coordino una iniciativa universitaria interdisciplinar orientada al desarrollo de proyectos aplicados de ciencia, datos, simulación, optimización y sistemas físicos.

Portfolio técnico y escritura

- Mantengo un portfolio público donde documento proyectos, metodología, resultados, limitaciones y aprendizajes, junto con ensayos sobre ciencia, tecnología y toma de decisiones.

Competiciones

PLANCKS National 2026: clasificación **21.º de 162 equipos** en la ronda nacional española de física teórica.

Hackathon imagin: desarrollo en equipo de una propuesta sostenible orientada a innovación, emprendimiento y resolución de un problema real.

Competencias e idiomas

Programación y datos: Python, Julia, pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, matplotlib, Plotly.

Herramientas: Git/GitHub, Jupyter, LaTeX, Streamlit.

Visión artificial e IoT: OpenCV, YOLO, ESP32, MPU6050, MAX6675, sensores piezoeléctricos y adquisición de datos.

Métodos: modelización matemática, simulación, teoría de colas, forecasting, procesamiento de señales e investigación experimental.

Idiomas: Inglés C1, Valenciano C1, Alemán B1, Francés B1.